

Задание 8 (1.04.2025)

Реализовать следующий метод выделения отличий изображений f и g по форме.

- I.
 1. Монохромные изображения f и g разделяются на фрагменты (по возможности, непересекающиеся) заданного размера.
 2. Рассматривается множество точек с координатами $(f(x), g(x))$, где x — положение пикселя в пределах фрагмента, см. §3.3 в [Ю. П. Пытьев и А. И. Чуличков. Методы морфологического анализа изображений. М.: Физматлит, 2010.](#)
 3. Определяется $\delta(x)$ — зависимость минимального размера квадрата с центром в $(f(x), g(x))$ от x , при котором существует монотонно неубывающая функция F , график которой пройдет через все такие квадраты, а x принимает все возможные значения в пределах окна.
 4. Точки x , в которых $\delta(x)$ превышает пороговое, считаются местами отличия изображений.
- II.
 1. Выбирается размер скользящего окна.
 2. Для каждого положения скользящего окна в пределах изображения f и соответствующего фрагмента изображения g рассматривается множество точек с координатами $(f(x), g(x))$, где $x \in X$ — положение пикселя в пределах окна.
 3. Определяется δ — минимальный размер квадратов, при котором существует монотонно неубывающая функция F , график которой пройдет через все квадраты с центрами в $(f(x), g(x))$ и размером δ , где x принимает все возможные значения в пределах окна.
 4. Если его значение выше порогового, считается, что центр окна принадлежит области отличий.

Сравнить такой метод выделения отличий по форме с методом в предыдущем задании, основанным на аппроксимации формы изображения f по качеству выделения отличий и по скорости работы.

Для сравнения использовать изображения с [камер наружного наблюдения, установленных на улицах Петрозаводска](#) (составляющая номера варианта, ранее определяемая анализируемым изображением, здесь характеризуется камерой) при появлении или исчезновении объектов в поле зрения камеры (например, людей или автомобилей) и при изменении условий освещения.